

第五章 数据库完整性 一 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 数据库完整性是指数据的（ ）。
 - A. 安全性和保密性
 - B. 正确性和相容性
 - C. 独立性和共享性
 - D. 并发性和恢复性
2. 相容性是指（ ）。
 - A. 数据文件格式统一
 - B. 同一对象在不同表中的数据符合逻辑、不矛盾
 - C. 所有用户权限一致
 - D. 存储设备类型相同
3. 维护完整性需要实现的三个功能中，顺序正确的是（ ）。
 - A. 违约处理 → 检查方法 → 定义约束
 - B. 定义约束 → 检查方法 → 违约处理
 - C. 检查方法 → 定义约束 → 违约处理
 - D. 定义约束 → 违约处理 → 检查方法
4. 实体完整性要求主码（ ）。
 - A. 唯一即可，可以为空
 - B. 唯一且非空
 - C. 可以为空但必须唯一
 - D. 非空即可，可以重复
5. 以下关于外码的说法，正确的是（ ）。
 - A. 外码必须与被参照表的主码同名
 - B. 外码的值可以为空
 - C. 外码是指向内存地址的指针
 - D. 外码只能引用被参照表的主码
6. 以下约束中，不属于属性级约束的是（ ）。
 - A. NOT NULL
 - B. UNIQUE
 - C. CHECK (年龄 ≥ 0)
 - D. CHECK (性别 = '男' OR 课程 $\neq$ '妇产科学')
7. 以下关于 UNIQUE 约束与主码的区别，正确的是（ ）。
 - A. UNIQUE 列不能为空，主码可以为空
 - B. UNIQUE 列可以为空，主码不能为空



- C. UNIQUE 和主码完全相同
 - D. 一个表只能有一个 UNIQUE 约束
8. 元组级 CHECK 约束主要用于 ()。
- A. 限制单个属性的取值范围
 - B. 约束同一行中不同属性之间的取值关系
 - C. 限制表与表之间的引用关系
 - D. 控制用户对数据的访问权限
-

二、填空题

9. 三大完整性包括实体完整性、_____完整性和用户定义完整性。
10. 实体完整性要求主码_____且_____。
11. 参照完整性是_____的约束，涉及参照表和_____表。
12. 参照完整性中，被参照表删除元组时的三种违约处理策略是拒绝、_____和_____。
13. 属性级约束作用于_____，元组级约束作用于_____。
-

三、简答题

14. 解释数据库完整性的两个维度——正确性和相容性——的区别。请举例说明一个数据"正确但不相容"的场景。
15. 维护数据库完整性需要哪三个功能？为什么这三个功能的顺序不能颠倒？
16. 为什么参照完整性中，子表（参照表）的违约处理只有"拒绝"一种方式，而父表（被参照表）可以有"拒绝/级联/置空"三种选择？
-

四、应用题（写 SQL 语句）

17. 现有关系模式 Student(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept)，请写出 CREATE TABLE 语句，要求：
- (1) Sno 为主码
 - (2) Sname 取值唯一
 - (3) Sage 取值在 15 到 60 之间
 - (4) Ssex 只能取 'M' 或 'F'
18. 现有关系模式 SC(Sno, Cno, Grade)，其中 (Sno, Cno) 为联合主码，Sno 引用 Student 表的 Sno，Cno 引用 Course 表的 Cno。请写出 CREATE TABLE 语句，要求定义实体完整性、参照完整性（级联删除），Grade 取值 0-100。
19. 现有表结构：Student(Sno, Sname, Ssex, Sdept)，SC(Sno, Cno, Grade)，Course(Cno, Cname, Credit)。业务规则要求"男同学不能选修'妇产科学'课程"。由于性别和课程名分属不同表，无法用单表 CHECK 约束实现。请说明应该使用什么机制来实现这个跨表约束，并写出实现语句。
-

五、分析题

20. 考虑以下四种操作，分别判断它们可能破坏哪种完整性，并说明 DBMS 应如何处理：
- (1) 向 Student 表插入一条记录，Sno 为 NULL。
 - (2) 向 SC 表插入一条记录，Sno 值为 'S999'，但 Student 表中不存在该学生。



- (3) 将 Student 表中 Sno='S001' 的学生的 Sage 修改为 -5。
(4) 删除 Course 表中 Cno='C001' 的课程，但 SC 表中仍有引用该课程的成绩记录。

21. 假设有表结构 Student(Sno PRIMARY KEY) 和 SC(Sno, Cno, PRIMARY KEY(Sno,Cno), FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Student(Sno) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)。分析以下操作结果：

- (1) DELETE FROM Student WHERE Sno = 'S001';
(2) UPDATE Student SET Sno = 'S100' WHERE Sno = 'S002';
(3) INSERT INTO SC VALUES('S999', 'C001', 85);

六、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

22. "实体完整性只要求主码唯一，不要求非空。"
23. "属性级 CHECK 约束和元组级 CHECK 约束没有本质区别，只是写法不同。"
24. "参照完整性中，外码的值必须与被参照表主码的值完全一致，不能为空。"

七、纠错题

25. 以下 CREATE TABLE 语句各有问题，请指出错误并改正：

- (1) CREATE TABLE Student (Sno CHAR(9) PRIMARY KEY, Ssex CHAR(1) CHECK (Ssex = 'M' OR 'F'));
(2) CREATE TABLE SC (Sno CHAR(9), Cno CHAR(4), Grade INT, PRIMARY KEY Sno, Cno, FOREIGN KEY Sno REFERENCES Student(Sno));

八、案例分析题

26. 某学校数据库中有 Student(Sno, Sname, Sdept)、Course(Cno, Cname, Credit)、SC(Sno, Cno, Grade) 三张表。业务规则：学生必须属于一个学院（Sdept 非空）、学分 1-6、学生只能选本校课程、课程取消时成绩自动删除。请回答以上规则分别对应哪种完整性约束，并写出满足所有规则的 CREATE TABLE 语句。

答案

选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.D 7.B 8.B

填空题

9.参照 10.唯一，非空 11.外码，被参照 12.级联删除，置空 13.单个属性，一行中的多个属性

简答题（要点）

14. 正确性：数据符合现实语义。相容性：同一对象在不同表中一致。例子：学生表显示张三 20 岁，成绩表显示张三 1955 年出生——各自"正确"但"不相容"。
15. ①定义约束→②检查方法→③违约处理。顺序不能反：没定义约束就无法检查，没检查就无法处理。
16. 级联和置空是"父表变动→子表跟随"的链式反应。子表自己造引用失败时，没有"父"可以跟随，只能拒绝。



应用题 (要点)

17. CREATE TABLE Student (Sno CHAR(9) PRIMARY KEY, Sname CHAR(20) UNIQUE, Sage INT CHECK (Sage>=15 AND Sage<=60), Ssex CHAR(1) CHECK (Ssex IN ('M','F')));

18. CREATE TABLE SC (Sno CHAR(9), Cno CHAR(4), Grade INT CHECK (Grade>=0 AND Grade<=100), PRIMARY KEY (Sno,Cno), FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno) ON DELETE CASCADE);

19. 应使用 CREATE ASSERTION 或触发器。

```
CREATE ASSERTION male_not_obstetrics CHECK (NOT EXISTS (SELECT * FROM SC, Student, Course WHERE SC.Sno=Student.Sno AND SC.Cno=Course.Cno AND Student.Sex='M' AND Course.Cname='Obstetrics'))
```

分析题 (要点)

20. (1) 实体完整性, 拒绝。(2) 参照完整性, 拒绝。(3) 用户定义完整性, 拒绝。(4) 参照完整性, 根据违约策略处理。

21. (1) 级联删除 SC 中相关记录。(2) 级联修改 SC 中 Sno='S002' 为 'S100'。(3) 拒绝, Sno='S999' 在 Student 中不存在。

辨析题

22. 错误。实体完整性要求主码唯一且非空。

23. 错误。属性级 CHECK 约束单列；元组级 CHECK 约束多列间关系，本质不同。

24. 错误。外码可以为空，非空时必须引用被参照表中存在的主码值。

纠错题

25. (1) CHECK (Ssex='M' OR 'F') 语法错误，应改为 CHECK (Ssex IN ('M','F'))。

(2) PRIMARY KEY 和 FOREIGN KEY 缺括号：PRIMARY KEY (Sno,Cno)，FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno)。

案例分析题（要点）

26. Sdept 非空→用户定义完整性；学分 1-6→用户定义完整性；只能选本校课程→参照完整性；课程取消自动删成绩→级联删除。